
Пропозиція проєкту — Підхід на основі OpenProcurement

Версія: 1.0

Дата: 2026-05-29

Замовник: Ecooptima (ecooptima.com.ua)

Статус: На розгляді

Пов'язані документи: «Функціональна специфікація» · «Аналіз ринку» · «Пропозиція власної розробки» · «Пропозиція на основі ERPNext/Frappe»

1. Коли обирати цей підхід

Цей документ описує підхід **адаптації OpenProcurement** — ядра платформи Prozorro — для потреб Ecooptima. Повне порівняння всіх підходів — у «Аналіз ринку».

Обирайте OpenProcurement якщо:

- Команда має досвід Python/Pyramid (стек OpenProcurement) або готова пройти онбординг на кодову базу.
- Потрібен найшвидший запуск першої версії (~9 місяців замість ~12–15).
- Важлива відповідність до принципів Prozorro (прозорий аукціон, закрита пропозиція, мультикритеріальна оцінка — вже реалізовані).
- Є можливість залучити короткострокову консультацію від OpenProcurement-експерта на ключових етапах.

Розгляньте альтернативи якщо:

- Команда не готова до Python/Pyramid → «Пропозиція на основі ERPNext/Frappe» (ширший стек, ~12 місяців).
- Потрібна максимальна гнучкість або ERP-інтеграція → «Пропозиція власної розробки» (~15 місяців).
- Потрібен старт за 2–4 тижні → «Аналіз ринку».

Есоoptіma має власну серверну інфраструктуру — хостинг безкоштовний.

2. Суть підходу

OpenProcurement — це відкрите ядро (Python/Pyramid), на якому побудована вся платформа Prozorro, а також провідні українські комерційні майданчики:

Комерційний продукт	Заснований на OpenProcurement	
Prozorro (держзакупівлі)	✓	
SmartTender	✓	
Newtend	✓	
Zakupki.prom.ua	✓	

Це означає: SmartTender і Newtend, якими ми розглядали скористатися як SaaS, самі побудовані на тому самому ядрі. Есоoptіma може побудувати аналогічну приватну платформу, адаптувавши OpenProcurement під власні потреби, — без публічності та регуляторних обов’язків держзакупівель.

~90% тендерної доменної логіки вже реалізовано. Команда пише лише те, чого не вистачає: інтерфейс, систему авторизації та відключення від центральної бази Prozorro.

3. Що OpenProcurement дає готовим

Компонент	Статус
Тендерна стан-машина (Чернетка → Активний → ... → Завершений)	✓
Управління лотами та технічними специфікаціями	✓
Подання пропозицій із закритими цінами до дедлайну	✓
Розкриття пропозицій після дедлайну	✓

Компонент	Статус
Зворотній аукціон у реальному часі	✓
Мультикритеріальна оцінка пропозицій	✓
Q&A (запитання та роз'яснення до тендеру)	✓
Журнал аудиту (незмінний)	✓
REST API (OpenAPI)	✓
Email-сповіщення	✓
Управління постачальниками	⚠ Часткове
Адмін-панель та портал постачальника (UI)	✗ Потрібно розробити
Авторизація, ролі, 2FA	⚠ Базова, потребує розширення
Приватний режим (без Prozorro central DB)	⚠ Потребує налаштування

4. Що потрібно розробити

Компонент	Обсяг (год)	
Відключення від центральної бази Prozorro, standalone-режим	~80	
Міграція CouchDB → PostgreSQL (за бажанням)	~160	
Розширення авторизації: 2FA, ролі, управління сесіями	~120	
Адмін-панель: тендери, лоти, постачальники, звіти	~240	
Портал постачальника: реєстрація, профіль, подання пропозиції	~200	
Email-сервіс: шаблони сповіщень, черга	~60	
Генерація договорів (PDF з шаблону)	~40	
Аналітичний дашборд та звіти (Excel/PDF)	~120	
QA, DevOps, документація	~240	
Разом	~1,260 год	

Порівняно з ~2,200 год для власної розробки — ****економія 43%**** (940 год, ~1.6 млн грн).

4.1 Рішення щодо CouchDB

OpenProcurement побудований на CouchDB. Є два варіанти:

Варіант А: Залишити CouchDB (~0 год додаткових робіт)

- Перевага: не потрібна міграція, система запускається швидше.
- Ризик: вузький ринок CouchDB-адміністраторів, складніші аналітичні запити.
- Рекомендується якщо: команда вже має CouchDB-досвід.

Варіант В: Мігрувати на PostgreSQL (~160 год)

- Перевага: стандартна БД, ширший ринок фахівців, зручніша аналітика.
- Ризик: додаткові витрати часу, потенційні несумісності.
- Рекомендується для Есооптіма як довгострокове рішення.

5. Порівняння з іншими підходами

Критерій	OpenProcurement	ERPNext/Frappe	Власна розробка
Вартість розробки	~2.8 млн грн	~3.5 млн грн	~4.4 млн грн
Час до першої версії	5–6 місяців	8 місяців	8 місяців
Тендерна логіка з коробки	~90%	~5%	0%
Хостинг (Есооптіма)	0 грн	0 грн	0 грн
ТСО 5 років	~3.8 млн грн	~4.7 млн грн	~6.0 млн грн
Доступність розробників	Вузька (~50–100)	Широка	Дуже широка

Критерій	OpenProcurement	ERPNext/Frappe	Власна розробка
Ліцензія	Apache 2.0	MIT	—
PostgreSQL	Після міграції	3 v15	Так
Гнучкість UI	Повна (пишемо з нуля)	Обмежена Frappe	Повна

6. Команда проєкту

Проект реалізує внутрішня команда Eсоoptіma у складі **двох розробників** (full-stack). Кожен бере на себе як бекенд-завдання (Python адаптація OpenProcurement), так і фронтенд-завдання (React адмін-панель та портал постачальника).

Роль	Кількість	Відповідальність
Розробник #1 (Senior, full-stack)	1	Адаптація ядра OpenProcurement, відключення центральної бази Prozorro, міграція БД, авторизація
Розробник #2 (Middle/Senior, full-stack)	1	Адмін-панель (React), портал постачальника, email-сервіс, звіти, тестування

Ключова вимога до команди: хоча б один із розробників має досвід Python + Pyramid (стек OpenProcurement) або готовий пройти 2–4 тижні онбордингу на кодову базу. Альтернативно — короткострокова консультація від розробника з досвідом Prozorro-майданчиків (SmartTender, Newtend, Zakupki.prom.ua) на ключових етапах адаптації ядра.

Що не виконує команда:

- Дизайн UI/UX — використовуються готові React-бібліотеки.
- Виділений QA — тестування виконується розробниками + UAT з боку команди закупівель Eсоoptіma.
- Виділений менеджер проєкту — координацію веде Senior-розробник.

7. Фази проєкту

Фаза 1 — Аналіз, налаштування, автономний режим

Тривалість: 1 місяць (Місяць 1)

Завдання

- Глибокий аналіз коду OpenProcurement: які компоненти використовуємо, що відключаємо, що дописуємо.
- Відключення інтеграції з центральною базою Prozorro — запуск у автономному (standalone) режимі.
- Відключення або адаптація обов'язкових державних процедур (строки публікацій, АМКУ, обов'язкові поля держзакупівель).
- Рішення щодо CouchDB vs PostgreSQL.
- Розгортання OpenProcurement у тестовому середовищі.
- Гар-аналіз: таблиця «що є / що треба дописати».
- UX/UI дизайн: wireframes адмін-панелі та порталу постачальника у Figma.
- Налаштування репозиторію, CI/CD.

Артефакти

- ☐ Задokumentований гар-аналіз
 - ☐ Автономний екземпляр OpenProcurement у тестовому середовищі
 - ☐ Figma: wireframes + hi-fi макети
 - ☐ Рішення щодо CouchDB/PostgreSQL зафіксоване
 - ☐ CI/CD pipeline налаштований
-

Фаза 2 — Авторизація, ролі, управління постачальниками

Тривалість: 1 місяць (Місяць 2)

Завдання

- Розширення системи авторизації: 2FA, управління сесіями, httpOnly cookies.
- Матриця ролей: Суперадміністратор, Адміністратор закупівель, Технічний експерт, Фінансовий менеджер, Спостерігач, Постачальник.
- Публічна форма реєстрації постачальника (назва, ЄДРПОУ, реквізити, документи).
- Верифікація постачальника адміністратором.
- Завантаження та зберігання документів постачальника.

- Класифікатор категорій обладнання (ієрархічний).
- Рейтинг постачальника (модель + авто-розрахунок).
- Email-сервіс: шаблони сповіщень, черга.

Артефакти

- ☐ Модуль авторизації та ролей
 - ☐ Реєстрація та верифікація постачальника (UI + логіка)
 - ☐ Класифікатор категорій
 - ☐ Email-сервіс (усі шаблони)
 - ☐ Тести: >75% покриття
-

Фаза 3 — Адмін-панель: тендери та лоти

Тривалість: 1 місяць (Місяць 3)

Завдання

- Адмін-панель для управління тендерами (форма створення, список, фільтрація, статуси).
- Управління лотами: CRUD, технічні параметри, прикріплення файлів.
- Публікація тендеру з автоматичним розсиланням сповіщень за категоріями.
- Q&A модуль: форма запитання, відповідь адміна, публікація.
- Автоматична зміна статусів тендеру за дедлайнами (планувальник).
- Нагадування постачальникам за 24 год до дедлайну.
- Публічний каталог тендерів для постачальника (список + деталі).

Артефакти

- ☐ Адмін-панель: тендери та лоти (UI + API)
 - ☐ Публічний каталог тендерів (UI)
 - ☐ Q&A модуль
 - ☐ Планувальник статусів
-

Фаза 4 — Портал постачальника: пропозиції та аукціон

Тривалість: 1 місяць (Місяць 4)

Завдання

- Форма подання пропозиції: ціна, терміни, гарантія, технічні параметри, документи.
- Валідація технічних параметрів при поданні.
- Підтвердження подачі поштою.
- Розкриття пропозицій адміністратором (публічне / закрите).
- Адаптація вбудованого аукціонного модуля OpenProcurement до UI.
- Аукціонна панель у реальному часі: ставки, таймер, анонімізація учасників.
- Алгоритм оцінки: тільки ціна та зважені критерії.
- Дискваліфікація пропозицій.
- Двокрокове затвердження переможця (адмін + фінансист понад поріг).
- Email: перемога, поразка, дискваліфікація.

Артефакти

- ☐ Форма подання пропозиції (UI)
 - ☐ Аукціонна панель (UI — адаптація вбудованого аукціону OpenProcurement)
 - ☐ Панель оцінки для адміна
 - ☐ Двокрокове затвердження
 - ☐ Навантажувальний тест аукціону (100 учасників)
-

Фаза 5 — Договори, аналітика, звіти та міграція БД

Тривалість: 1 місяць (Місяць 5)

Завдання

- Генерація договору з шаблону (DOCX → PDF).
- Реєстрація поставок та оцінка якості.
- Аналітичний дашборд (обсяг закупівель, економія, топ постачальники).
- Звіти: по тендеру, по постачальнику, зведений, про економію (PDF + Excel).
- Журнал аудиту (UI для Суперадміністратора).
- Якщо обрано Варіант B: міграція CouchDB → PostgreSQL.

- Налаштування системи (параметри аукціону, поріг, шаблони, брендинг).
- Оскарження результатів (форма скарги, відповідь адміна).

Артефакти

- ☐ Генерація договорів (PDF)
 - ☐ 4 типи звітів (PDF + Excel)
 - ☐ Аналітичний дашборд
 - ☐ Журнал аудиту (UI)
 - ☐ Міграція БД (якщо обрано Варіант В)
 - ☐ Модуль оскарження
-

Фаза 6 — Тестування, безпека та запуск

Тривалість: 1 місяць (Місяць 6)

Завдання

- Функціональне тестування (QA): всі User Stories.
- Автоматизовані E2E-тести (Playwright): 15 ключових сценаріїв.
- Навантажувальне тестування (Locust): 500 одночасних користувачів.
- Тестування безпеки (типові веб-вразливості).
- Виправлення всіх критичних та високих дефектів.
- Документація: адміністраторська інструкція (UA), інструкція постачальника (UA).
- Розгортання у бойове середовище на власних серверах Ecooptima (nginx + supervisor).
- Моніторинг (Grafana + Prometheus).
- Навчання команди Ecooptima (1–2 дні).
- М'який запуск з 5–10 реальними постачальниками.

Артефакти

- ☐ QA-звіт
- ☐ E2E-тести (15 сценаріїв)
- ☐ Звіт навантажувального тестування
- ☐ Документація (адмін + постачальник, UA)
- ☐ Бойове середовище на серверах Ecooptima

- ☐ Акт здачі-приймання першої версії

Фаза 7 — Стабілізація та підтримка

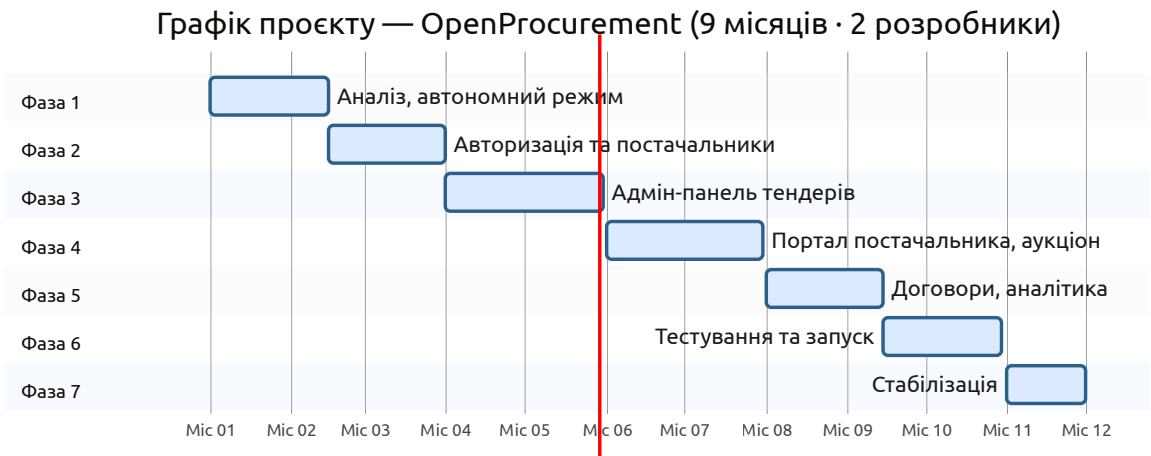
Тривалість: 1 місяць (Місяць 7)

Гарантійна підтримка після запуску, виправлення виявлених багів у бойовому середовищі, збір зворотного зв'язку від перших реальних тендерів, план другої фази розвитку.

Артефакти

- ☐ Щотижневі звіти про стан бойового середовища
- ☐ Список пріоритетів для Фази 2 (погоджений із замовником)

8. Зведений графік



Ключові дати (відносно старту)

Місяць	Подія
M1.5	Автономний OpenProcurement у тестовому середовищі
M3	Реєстр постачальників готовий
M5	Перший тестовий тендер в адмін-панелі

Місяць	Подія
M7	Перша тестова пропозиція та аукціон
M8.5	Договори, аналітика готові
M10	Повна перша версія у тестовому середовищі
M10.5	М'який запуск (бойове середовище)
M11	Стабільне бойове середовище, акт підписано

9. Оцінка трудовитрат

9.1 Загальні трудовитрати

Метрика	Значення
Загальний обсяг робіт	~1,260 людино-годин
Економія порівняно з власною розробкою	~940 годин (-43%)
Розробники	2 (full-stack)
Ефективні людино-години / місяць (1 розробник)	~140
Сумарна потужність команди / місяць	~280 людино-годин
Тривалість першої версії	~8 місяців
Тривалість стабілізації	~1 місяць
Разом	~9 місяців

Чому найшвидше: ~90% тендерної доменної логіки вже реалізовано в OpenProcurement. Команда фокусується лише на адаптації, інтерфейсі та інтеграції з внутрішнім контуром Esooptima.

9.2 Розподіл трудовитрат

Завдання	Орієнт. трудовитрати
Аналіз кодової бази OpenProcurement, налаштування	~120 год
Відключення центральної бази Prozorro, standalone-режим	~80 год
Міграція CouchDB → PostgreSQL (опціонально)	~160 год
Розширення авторизації: 2FA, ролі, сесії	~120 год
Адмін-панель (React): тендери, лоти, постачальники, звіти	~240 год
Портал постачальника (React): реєстрація, профіль, пропозиція	~200 год
Email-сервіс: шаблони, черга	~60 год
Генерація договорів (PDF)	~40 год
Аналітичний дашборд та звіти	~120 год
Тестування	~200 год
Документація	~120 год
Разом	~1,460 год

9.3 Порівняння підходів за обсягом робіт

	OpenProcurement	ERPNext/Frappe	Власна розробка
Обсяг робіт	~1,260 год	~1,740 год	~2,200 год
Економія vs власна розробка	-43%	-20%	—

	OpenProcurement	ERPNext/Frappe	Власна розробка
Тривалість (2 розробники)	~9 місяців	~12 місяців	~15 місяців
Хостинг (Ecooptima)	0 грн	0 грн	0 грн

10. Хостинг

Ecooptima розгортає систему на **власних серверах** із залученням внутрішньої команди супроводу. **Хостинг та обслуговування серверів — безкоштовні** в межах цього проєкту.

Що потрібно від Ecooptima на старті:

- Виділені серверні ресурси (типово: 2 сервери для бойового середовища, 1 для тестового).
- Канал доступу до серверів для команди розробки.
- Резервне копіювання за внутрішнім регламентом компанії.

11. Ризики

Ризик	Вірогідність	Вплив	Мітигація
Внутрішня команда не має досвіду Pyramid/CouchDB	Висока	Критичний	2–4 тижні онбордингу у Фазі 1; короткострокова консультація OpenProcurement-експерта
CouchDB-складності при аналітичних запитах	Середня	Середній	Обрати PostgreSQL-міграцію у Фазі 1

Ризик	Вірогідність	Вплив	Мітигація
Неповне відключення регуляторної логіки	Середня	Середній	Гар-аналіз у Фазі 1; перевірка юристом
Мажорне оновлення OpenProcurement ламає адаптацію	Низька	Середній	Зафіксувати версію; оновлювати лише заплановано
Перенавантаження команди (2 людини на 1,260 год)	Середня	Середній	Реалістичний скоуп; винесення низькопріоритетних модулів у фазу 2
Постачальники відмовляються реєструватись	Середня	Середній	Особисте залучення топ-20 постачальників

12. Наступні кроки

- Оцінка готовності команди:** оцінити досвід двох внутрішніх розробників щодо Python/Pyramid; визначити обсяг онбордингу.
- Discovery-сесія (1 тиждень):** внутрішня команда проводить гар-аналіз кодової бази OpenProcurement; уточнюється обсяг і строки.
- Опційно — консультант:** за потреби залучити короткострокову консультацію розробника з досвідом Prozorro-майданчиків (SmartTender, Newtend, Zakupki) на ключових технічних рішеннях (відключення central DB, міграція CouchDB).
- Ухвалити рішення:** OpenProcurement, Frappe або власна розробка — залежно від готовності команди.
- Розпочати Фазу 1.**

Пропозиція дійсна 30 днів. Вартість коригується після гар-аналізу у Фазі 1 та отримання пропозицій від команд.